

## **M - Bluetooth metronom**

- Cílem je vytvořit zařízení s bzučákem, které bude vytvářet metronom pro hudebníky
  - Desku ESP32 s periferiemi si vyzvednete u vedoucího (před tím vám pošle e-mail)
  - Požadavky na výslednou aplikaci
- 
1. K programování můžete využít prostředí Arduino nebo IDF. Na hodnocení se bude promítat i komplexnost řešení - pokud použijete Arduino, očekává se, že pro získání plného počtu bodů se budete snažit aplikaci co nejvíce "dotáhnout".
  2. Bude nastavitelná úroveň hlasitosti (PWM výstup)
  3. Nastavení metronomu (rychlost, hlasitost a rytmus) bude přes webové rozhraní.
  4. Pro ovládání přes bluetooth můžete použít WebBluetooth (a nějakou statickou stránku)
  5. Vlastní spínání bzučáku dělejte pomocí vnitřního časovače.
- Vytvořte přehlednou dokumentaci k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
  - Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte prostřednictvím IS v jediném ZIP archívu.
  - Předvedení řešení se předpokládá buď v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení, nebo s odevzdáním videa (např. na youtube, google drive a podobně). V případě nejasností však můžete být vyzváni k osobní prezentaci řešení. Zařízení potom navrátíte vedoucímu
  - Hodnocení projektu bude provedeno na základě: dokumentace (4 body), funkčnosti (5), prezentace (1) a kvality řešení (4). Samozřejmě u nefunkčního řešení nemůže být plné hodnocení dokumentace, protože zjevně nepopisuje pravý stav věci. Podobně v kvalitě hodnocení bude zahrnuto i to, jestli vaše řešení splňuje minimální požadavky. Také se bude hodnotit, zda je to pouhé volání malého množství funkcí z knihovny s vaším nulovým přínosem, či naopak je dodělané z pohledu řešení různých chyb, domyšlení ovládání či případného rozšíření.

## **M - Display pro chytrou domácnost**

- Cílem je vytvořit displej pro čtení a nastavování hodnot v chytré domácnosti. Přes HTTP bude (s nějakým vaším virtuálním prostředím simulovaným na PC nebo webovém serveru) číst a nastavovat jednotlivé prvky domácnosti.
- 
- Desku ESP32 s periferiemi si vyzvednete u vedoucího (před tím vám pošle e-mail)
- **Požadavky na výslednou aplikaci**
  1. K programování můžete využít prostředí Arduino nebo IDF. Na hodnocení se bude promítat i komplexnost řešení - pokud použijete Arduino, očekává se, že pro získání plného počtu bodů se budete snažit aplikaci co nejvíce "dotáhnout".
  2. Vytvořte simulační server (např. v Pythonu, PHP, ...), který bude přes HTTP komunikovat s displejem. Bude informovat o jednotlivých čidlech v místnostech a jednotlivých akutátorech. Podporujte něco "zapnuto/vypnuto" - např. osvětlení a proporcionální nastavení (např. teplota). Je možné (i ceněné) použít např. **Home Assistant** či NodeRed jako servery (docker containery jsou k dispozici).
  3. Externí server bude displej informovat o čidlech a jejich struktuře v místnosti.
  4. Kromě konfigurovatelnosti displeje (bez nutnosti přeprogramovat celý systém, tj. data jdou ze serveru) se zaměřte na GUI - aby bylo pěkné, přehledné a dobře ovladatelné. Využijte dodaných tlačítek.
  5. Vycházejte z dokumentace IDF, popisu v e-learningu a [ukázek](#).
- Vytvořte přehlednou dokumentaci k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte prostřednictvím IS v jediném ZIP archívu.
- Předvedení řešení se předpokládá buď v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení, nebo s odevzdáním videa (např. na youtube, google drive a podobně). V případě nejasností však můžete být vyzváni k osobní prezentaci řešení. Zařízení potom navrátíte vedoucímu
- Hodnocení projektu bude provedeno na základě: dokumentace (4 body), funkčnosti (5), prezentace (1) a kvality řešení (4). Samozřejmě u nefunkčního řešení nemůže být plné hodnocení dokumentace, protože zjevně nepopisuje pravý stav věci. Podobně v kvalitě hodnocení bude zahrnuto i to, jestli vaše řešení splňuje minimální požadavky. Také se bude hodnotit, zda je to pouhé volání malého množství funkcí z knihovny s vaším nulovým přínosem, či naopak je dodělané z pohledu řešení různých chyb, domyšlení ovládání či případného rozšíření.

## **M - Hra na displeji**

- Cílem je realizovat jednoduchou hru (např. ping-pong) pomocí analogového joysticku.
- Desku ESP32 s periferiemi si vyzvednete u vedoucího (před tím vám pošle e-mail)
- **Požadavky na výslednou aplikaci**
  1. K programování můžete využít prostředí Arduino nebo IDF. Na hodnocení se bude promítat i komplexnost řešení - pokud použijete Arduino, očekává se, že pro získání plného počtu bodů se budete snažit aplikaci co nejvíce "dotáhnout".
  2. Ovládání musí využívat toho, že joystick je proporcionální (tzn. není zapnuto-vypnuto, ale určuje např. rychlost pohybu). Je řešen jako potenciometr, takže jej zapojte na 3.3V a střed je pak 1.65V.
  3. Hlavním cílem projektu je správná práce s periferiemi. Vlastní hra může být omezená, neúplná.
  4. Vycházejte z dokumentace IDF, popisu v e-learningu a [ukázek](#).
- Vytvořte přehlednou dokumentaci k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte prostřednictvím IS v jediném ZIP archívu.
- Předvedení řešení se předpokládá buď v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení, nebo s odevzdáním videa (např. na youtube, google drive a podobně). V případě nejasností však můžete být vyzváni k osobní prezentaci řešení. Zařízení potom navrátíte vedoucímu
- Hodnocení projektu bude provedeno na základě: dokumentace (4 body), funkčnosti (5), prezentace (1) a kvality řešení (4). Samozřejmě u nefunkčního řešení nemůže být plné hodnocení dokumentace, protože zjevně nepopisuje pravý stav věci. Podobně v kvalitě hodnocení bude zahrnuto i to, jestli vaše řešení splňuje minimální požadavky. Také se bude hodnotit, zda je to pouhé volání malého množství funkcí z knihovny s vašim nulovým přínosem, či naopak je dodělané z pohledu řešení různých chyb, domyšlení ovládání či případného rozšíření.

## **M - Meteostanice**

- Cílem je měřit teplotu a vlhkost na digitálním čidle a hodnoty zobrazovat graficky na displeji.
- Desku ESP32 s periferiemi si vyzvednete u vedoucího (před tím vám pošle e-mail)
- **Požadavky na výslednou aplikaci**
  1. K programování můžete využít prostředí Arduino nebo IDF. Na hodnocení se bude promítat i komplexnost řešení - pokud použijete Arduino, očekává se, že pro získání plného počtu bodů se budete snažit aplikaci co nejvíce "dotáhnout".
  2. Na displeji je nutné zobrazovat data graficky (nejlépe s ikonkou, nějakým progressbarem a podobně).
  3. Displej se bude periodicky přepínat mezi teplotou a hodnotou vlhkosti.
  4. Pro ovládání displeje můžete využít vhodnou knihovnu.
  5. Volitelně můžete hodnoty odesílat na internet (např. přes MQTT)
  6. Připojení na WiFi bude konfigurovatelné (pokud se systém do nějaké doby od startu nepřipojí na wifi, nabídne portál pro nastavení SSID a hesla).
  7. Vycházejte z dokumentace IDF, popisu v e-learningu a [ukázek](#).
- Vytvořte přehlednou dokumentaci k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte prostřednictvím IS v jediném ZIP archívu.
- Předvedení řešení se předpokládá buď v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení, nebo s odevzdáním videa (např. na youtube, google drive a podobně). V případě nejasností však můžete být vyzváni k osobní prezentaci řešení. Zařízení potom navrátíte vedoucímu
- Hodnocení projektu bude provedeno na základě: dokumentace (4 body), funkčnosti (5), prezentace (1) a kvality řešení (4). Samozřejmě u nefunkčního řešení nemůže být plné hodnocení dokumentace, protože zjevně nepopisuje pravý stav věci. Podobně v kvalitě hodnocení bude zahrnuto i to, jestli vaše řešení splňuje minimální požadavky. Také se bude hodnotit, zda je to pouhé volání malého množství funkcí z knihovny s vaším nulovým přínosem, či naopak je dodělané z pohledu řešení různých chyb, domyšlení ovládání či případného rozšíření.

## **M - Měření teploty**

- Cílem je měřit teplotu analogovým čidlem a ukládat si ji s časovými značkami (RTC). Ovládání aplikace přes Wifi.
  - Desku ESP32 s periferiemi si vyzvednete u vedoucího (před tím vám pošle e-mail)
  - Požadavky na výslednou aplikaci
1. K programování můžete využít prostředí Arduino nebo IDF. Na hodnocení se bude promítat i komplexnost řešení - pokud použijete Arduino, očekává se, že pro získání plného počtu bodů se budete snažit aplikaci co nejvíce "dotáhnout".
  2. Data ukládejte do vnitřní paměti, využijte RTC modulu pro získání časových značek. Inicializaci času můžete řešit pomocí NTP či manuálně (v reálné aplikaci by byla nutná baterka).
  3. Umožněte uživatelům nastavit prahovou hodnotu, při které se provede akce (např. sepnutí LED diody) - simulace ovládání. Při spínání pracujte s tzv. histerezí - nastavením hodnoty sepnutí a vypnutí.
  4. Nastavení můžete provádět přes konfigurační stránku, nastavení ukládejte do perzistentní paměti
  5. Aktuální hodnoty publikujte přes MQTT protokol (příprava např. pro chytrou domácnost). Nastavení přístupů řešte přes konfigurační stránku.
- Vytvořte přehlednou dokumentaci k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
  - Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte prostřednictvím IS v jediném ZIP archívu.
  - Předvedení řešení se předpokládá buď v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení, nebo s odevzdáním videa (např. na youtube, google drive a podobně). V případě nejasností však můžete být vyzváni k osobní prezentaci řešení. Zařízení potom navrátíte vedoucímu
  - Hodnocení projektu bude provedeno na základě: dokumentace (4 body), funkčnosti (5), prezentace (1) a kvality řešení (4). Samozřejmě u nefunkčního řešení nemůže být plné hodnocení dokumentace, protože zjevně nepopisuje pravý stav věci. Podobně v kvalitě hodnocení bude zahrnuto i to, jestli vaše řešení splňuje minimální požadavky. Také se bude hodnotit, zda je to pouhé volání malého množství funkcí z knihovny s vaším nulovým přínosem, či naopak je dodělané z pohledu řešení různých chyb, domyšlení ovládání či případného rozšíření.

## **M - Ovládání RGB LED**

- Cílem je autonomně ovládat skupinu LED diod a jednu RGB led (podle zadaného typu sekvence přes webové rozhraní)
- Desku ESP32 s periferiemi si vyzvednete u vedoucího (před tím vám pošle e-mail)
- **Požadavky na výslednou aplikaci**
  1. K programování můžete využít prostředí Arduino nebo IDF. Na hodnocení se bude promítat i komplexnost řešení - pokud použijete Arduino, očekává se, že pro získání plného počtu bodů se budete snažit aplikaci co nejvíce "dotáhnout".
  2. V aplikaci bude možné spustit různé animace (min. 4, RGB).
  3. V aplikaci bude možné určit rychlost animace (např. 3 rychlosti).
  4. Integrujte tlačítko pro další ovládání - jeho funkce bude nastavitelná z aplikace (t.j. která sekvence se má spustit)
  5. Pro ovládání LED využívejte vnitřní časovače.
  6. Realizujte řešení za využití procesů a front.
  7. Ovládací stránku přes web bude poskytovat ESP (včetně přizpůsobení pro mobily).
- Vytvořte přehlednou dokumentaci k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte prostřednictvím IS v jediném ZIP archívu.
- Předvedení řešení se předpokládá buď v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení, nebo s odevzdáním videa (např. na youtube, google drive a podobně). V případě nejasností však můžete být vyzváni k osobní prezentaci řešení. Zařízení potom navrátíte vedoucímu
- Hodnocení projektu bude provedeno na základě: dokumentace (4 body), funkčnosti (5), prezentace (1) a kvality řešení (4). Samozřejmě u nefunkčního řešení nemůže být plné hodnocení dokumentace, protože zjevně nepopisuje pravý stav věci. Podobně v kvalitě hodnocení bude zahrnuto i to, jestli vaše řešení splňuje minimální požadavky. Také se bude hodnotit, zda je to pouhé volání malého množství funkcí z knihovny s vaším nulovým přínosem, či naopak je dodělané z pohledu řešení různých chyb, domyšlení ovládání či případného rozšíření.

## **M - Psaní na displeji maticovou klávesnicí**

- Cílem je vytvořit terminál pro psaní maticovou klávesnicí (jako na starých tlačítkových telefonech).
- Desku ESP32 s periferiemi si vyzvednete u vedoucího (před tím vám pošle e-mail)
- **Požadavky na výslednou aplikaci**
  1. K programování můžete využít prostředí Arduino nebo IDF. Na hodnocení se bude promítat i komplexnost řešení - pokud použijete Arduino, očekává se, že pro získání plného počtu bodů se budete snažit aplikaci co nejvíce "dotáhnout". **Maticovou klávesnici však musíte vyčítat manuálně, bez využití knihovny!**
  2. K desce bude připojená maticová klávesnice a LCD display.
  3. Není povoleno použít knihovnu pro práci s klávesnicí! Pracujte s ní přes GPIO vstupy / výstupy.
  4. Umožněte psaní "SMS" zpráv.
  5. Umožněte psát malá a velká písmena, zobrazujte i nápovědu.
  6. Vycházejte z dokumentace IDF, popisu v e-learningu a [ukázek](#).
- Vytvořte přehlednou dokumentaci k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte prostřednictvím IS v jediném ZIP archívu.
- Předvedení řešení se předpokládá buď v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení, nebo s odevzdáním videa (např. na youtube, google drive a podobně). V případě nejasností však můžete být vyzváni k osobní prezentaci řešení. Zařízení potom navrátíte vedoucímu
- Hodnocení projektu bude provedeno na základě: dokumentace (4 body), funkčnosti (5), prezentace (1) a kvality řešení (4). Samozřejmě u nefunkčního řešení nemůže být plné hodnocení dokumentace, protože zjevně nepopisuje pravý stav věci. Podobně v kvalitě hodnocení bude zahrnuto i to, jestli vaše řešení splňuje minimální požadavky. Také se bude hodnotit, zda je to pouhé volání malého množství funkcí z knihovny s vaším nulovým přínosem, či naopak je dodělané z pohledu řešení různých chyb, domyšlení ovládání či případného rozšíření.

## **M - Spínání světla dle intenzity**

- Cílem je měřit úroveň svitu a podle toho nastavovat úroveň svitu diody. Aplikace by měla být uživatelsky nastavitelná (např. přes sériovou komunikaci), hodnota by se měla posílat na internet přes MQTT.
- Desku ESP32 s periferiemi si vyzvednete u vedoucího (před tím vám pošle e-mail)
- **Požadavky na výslednou aplikaci**
  1. K programování můžete využít prostředí Arduino nebo IDF. Na hodnocení se bude promítat i komplexnost řešení - pokud použijete Arduino, očekává se, že pro získání plného počtu bodů se budete snažit aplikaci co nejvíce "dotáhnout".
  2. Data ukládejte do vnitřní paměti, využijte NVS modulu.
  3. Při ovládání LED diody pamatujte na to, že úroveň svitu by měla být linearizovaná.
  4. Umožněte uživatelům nastavit prahovou teplotu, při které se provede akce (např. sepnutí LED diody) - simulace ovládání. Při spínání pracujte s tzv. hysterezí.
  5. Nastavení můžete provádět přes sériovou komunikaci, nastavení by mělo zůstat v přístroji i po odpojení napájení.
  6. Aktuální hodnotu svitu posílejte pravidelně do MQTT brokeru, v externí aplikaci ji můžete sledovat.
  7. Vycházejte z dokumentace IDF, popisu v e-learningu a [ukázek](#).
  - 8.
- Vytvořte přehlednou dokumentaci k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte prostřednictvím IS v jediném ZIP archívu.
- Předvedení řešení se předpokládá buď v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení, nebo s odevzdáním videa (např. na youtube, google drive a podobně). V případě nejasností však můžete být vyzváni k osobní prezentaci řešení. Zařízení potom navrátíte vedoucímu
- Hodnocení projektu bude provedeno na základě: dokumentace (4 body), funkčnosti (5), prezentace (1) a kvality řešení (4). Samozřejmě u nefunkčního řešení nemůže být plné hodnocení dokumentace, protože zjevně nepopisuje pravý stav věci. Podobně v kvalitě hodnocení bude zahrnuto i to, jestli vaše řešení splňuje minimální požadavky. Také se bude hodnotit, zda je to pouhé volání malého množství funkcí z knihovny s vaším nulovým přínosem, či naopak je dodělané z pohledu řešení různých chyb, domyšlení ovládání či případného rozšíření.

## **S - ARM@FITkit3: Aplikace modulu Watchdog Timer (WDOG)**

**Motivace:** Získat zkušenosti s principem/režimy činnosti modulu WDOG a s vývojem vestavných aplikací využívajících WDOG.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** povinné je využití modulu WDOG z platformy FITkit3; možnost zvolit si programovací jazyk(y), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na

[https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c\\_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague](https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague)

, předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na [strnadel@fit.vut.cz](mailto:strnadel@fit.vut.cz) a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

- i) **povinné** - vytvořte aplikaci demonstrující možnosti modulu Watchdog Timer (WDOG) z mikrokontroléru platformy FITkit 3; předpokládejte zdroj hodin LPO (Low-Power Oscillator); implementujte obsluhu WDOG v periodickém i okénkovém (windowed) režimu, každou s různou velikostí periody/okna; aplikace musí interagovat (např. pomocí tlačítek, LED, piezzo bzučáku či terminálu) s uživatelem, přinejmenším musí signalizovat pomocí LED a/nebo piezzo bzučáku: zahájení aplikace po resetu, zahájení iterace cyklu v aplikaci, zahájení obsluhy WDOG; aplikaci navrhnete tak, aby umožnila demonstrovat dopad nevčasných obsluh WDOG na její chod a vyhodnotit počtu resetů mikrokontroléru,
- ii) **volitelné** - ovládání pomocí menu, změna nastavení popř. možnost přechodu mezi periodickým a okénkovým režimem za běhu aplikace, sběr statistik o příčinách resetu mikrokontroléru, vestavná aplikace s netriviálním (např. časově kritickým) řízením integrujícím WDOG apod.

**Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) mechanismus činnosti, možnosti konfigurace a režimy činnosti WDOG, ii) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, iii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iv) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, v) způsob implementace stěžejních částí řešení, vi) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využité při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **S - Aplikace nad vestavným OS**

**Motivace:** Seznámit se s návrhovými vzory a vývojem vestavných aplikací pomocí vestavných OS, se službami a API zvoleného OS, zkusit si vyvinout vestavnou aplikaci bez/s OS.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** možnost zvolit si vestavnou platformu (FITkit3 či ESP32 je možno zapůjčit si u vedoucího, jiné - např. Arduino, Raspberry Pi, Zynq - je nutno opatřit si ve vlastní režii), operační systém (OS) - např. FreeRTOS, Azure, Mbed, MQX - pro zvolenou platformu, programovací jazyk(y), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na

[https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c\\_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague](https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague)

, předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na strnadel@fit.vut.cz a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

- i) **povinné** - vytvoření základní (bare-metal, tj. bez použití OS) aplikace s detekcí událostí a řízením základních externích periférií (např. tlačítka, LED, piezzo) při použití alespoň jedné události detekované dotazováním (polling), jedné detekované přerušením (IRQ), jedné výstupní periférie (např. LED, piezzo) a jedné vstupní periférie (např. tlačítko); vytvoření aplikace implementující funkcionalitu bare-metal aplikace (viz výše) pomocí OS (identifikujte klíčové aktivity v bare-metal aplikaci - např. obsluha periférie, IRQ či terminálu - a pro každou z nich použijte samostatnou úlohu, angl. task); v řešení využijte alespoň jednu komunikační/synchronizační službu OS (např. frontu/semafor pro synchronizaci IRQ s úlohou provádějící odloženou obsluhu IRQ) a alespoň jednu službu OS pro práci s časem (např. vTaskDelay() pro signalizaci pomocí LED, vzorkování vstupu z terminálu atp.),
- ii) **volitelné** - analýza dopadu priorit úloh či nastavení OS na chod aplikace, odůvodnění volby velikosti zásobníku úloh, srovnání náročnosti vývoje a přehlednosti bare-metal aplikace a aplikace nad OS apod.

**Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) charakterizace bare-metal řešení a řešení na bázi úloh nad OS, ii) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, iii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iv) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, v) způsob implementace stěžejních částí řešení, vi) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využitě při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **S - Cross-kompilace knihovny a sestavení aplikace pro více platforem**

**Motivace:** Získat zkušenosti s tvorbou a knihoven, na nich založených aplikacích a jejich cross-kompilace pro vestavné platformy.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** možnost zvolit si vestavnou platformu (FITkit3 či ESP32 je možno zapůjčit si u vedoucího, jiné - např. Arduino, Raspberry Pi, Zynq - je nutno opatřit si ve vlastní režii), programovací jazyk(y), prostředky automatizace překladu (např. CMake), překladový systém (toolchain), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na

[https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c\\_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague](https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague)

, předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na [strnadel@fit.vut.cz](mailto:strnadel@fit.vut.cz) a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

- i) **povinné** - naprogramování v jazyce C/C++ a využití cross-kompilace pro tvorbu statické (static, \*.lib, \*.a atp.) knihovny základních funkcí pro ovládání stavu alespoň jedné výstupní periferie (např. LED, piezzo bzučák) a zjištění stavu alespoň jedné vstupní periferie (např. tlačítko, čidlo) pro každou z alespoň dvou zvolených, vzájemně odlišných, platforem (např. ESP32, FitKit3) a využití této knihovny k sestavení jednoduché vestavné aplikace umožňující ověřit/demonstrovat použití knihovnických funkcí na každé ze zvolených platforem. V rámci řešení se předpokládají tytéž textové zdrojové soubory (\*.c, \*.h) knihovny i aplikace, avšak obecně odlišné binární výstupy procesů cross-kompilace a sestavení aplikace pro zvolené platformy. Cross-kompilaci statických knihoven proveďte pomocí vhodných prostředků automatizace překladu (např. CMake) a překladového systému (toolchain), k sestavení vlastní vestavné aplikace lze použít vývojové prostředí dostupné pro příslušnou platformu (Visual Studio Code, MCUXpresso, STM32CubeIDE aj.).
- ii) **volitelné** - parametrizace procesu cross-kompilace a překladu, automatizace verzování knihoven, automatizace procesu či univerzálnější řešení cross-kompilace a sestavení, podpora testování vyvíjení knihovny/aplikace apod.

**Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) přehledově slovní a tabulkové shrnutí informací k tvorbě knihoven a cross-kompilaci pro vestavné systémy, detailněji pak o zvolených prostředcích pro automatizaci překladu, překladovém systému a jejich nastavení s ohledem na vytvořené knihovny a cross-kompilaci, ii) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, iii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iv) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, v) způsob implementace stěžejních částí řešení, vi) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využité při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **S - Detekce barev**

**Motivace:** Využít vybrané komponenty k tvorbě vestavné aplikace schopné detekovat konkrétní barvy.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** detektory barvy [M532](#), [M532A](#), [TCS34725](#) či [ISL29125](#), LED semafor [M497](#); možnost zvolit si vestavnou platformu (FITkit3 či ESP32 je možno zapůjčit si u vedoucího, jiné - např. Arduino, Raspberry Pi, Zynq - je nutno opatřit si ve vlastní režii), programovací jazyk(y), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na

[https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c\\_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague](https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague)

, předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na [strnadel@fit.vut.cz](mailto:strnadel@fit.vut.cz) a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

- i) **povinné** - vytvoření jednoduché dvourežimové aplikace využívající např. moduly M532A (režim A) a M532 (režim B) k detekci alespoň šestnácti reprezentativních barev s různým zastoupením a poměrem (např. R, G, B) složek barvy; příprava vhodné datové sady pro ukázkou funkčnosti aplikace a zhodnocení detekční schopnosti modulů,
- ii) **volitelné** - využití více než dvou detektorů barev (tří- a více-režimová aplikace), signalizace detekce předdefinovaných barev pomocí externí periferie (např. LED semafor), experimentální zhodnocení a ukázka ne/výhod a limitů (např. množství, třída/charakter detekovatelných barev) jednotlivých modulů z hlediska detekce barev.

**Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, ii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iii) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, iv) způsob implementace stěžejních částí řešení, v) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využité při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **S - Digitální hodiny s budíkem**

**Motivace:** Vytvořit praktickou aplikaci modulu pro práci s časem a přerušovacího podsystému dostupných v mikrokontroléru.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** možnost zvolit si prostředky pro interakci s uživatelem (stačí pomocí terminálového okna, ale je možné využít tlačítka popř. [Displej OLED 0,96", 128x64 znaků, 7pinů, bílý, LED Matrix matice 8x8x4 s MAX7219 - červená](#) apod.) vestavnou platformu (FITkit3 či ESP32 je možno zapůjčit si u vedoucího, jiné - např. Arduino, Raspberry Pi, Zynq - je nutno opatřit si ve vlastní režii), programovací jazyk(y), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na [https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c\\_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague](https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague), předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na [strnadel@fit.vut.cz](mailto:strnadel@fit.vut.cz) a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

- i) **povinné** - vytvoření aplikace, která umožní: 1) nastavit čas pro hodiny a budík, zobrazovat základní stavové informace, např. aktuální čas, čas pro/do buzení, budík ON/OFF, ID pokusu o buzení, ID melodie atp., 2) odměřovat běh času a signalizovat událost buzení maximálně nezávisle na procesoru, tj. s využitím vhodného modulu (časovač, RTC) dostupného na mikrokontroléru a s využitím přerušení - alternativně lze také využít prostředky vestavného OS, 3) zapnutí/vypnutí funkce buzení, 4) zvukovou (povinně alespoň pomocí piezzo) a světelnou (povinně alespoň pomocí LED) signalizaci při buzení minimálně ovlivňující běh hlavního programu, přičemž uživatel si při nastavování budíku může vybrat jednu z alespoň tří zvukových melodií a jeden z alespoň tří způsobů světelné signalizace, 5) opakování pokusu o buzení s nastavitelným počtem pokusů a časovým odstupem mezi pokusy, 6) možnost přerušit/zastavit buzení pomocí přerušení vyvolaným stiskem tlačítka,
- ii) **volitelné** - interakce s uživatelem pomocí (O)LED či obdobného externího displeje, sofistikovanější ovládání aplikace - např. pomocí tlačítek/menu, náhled zvukové a světelné signalizace před jejich volbou, možnost přerušení zvukové/světelné signalizace, podpora kalendáře (den, měsíc, rok) či více požadavků pro buzení apod.

**Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, ii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iii) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, iv) způsob implementace stěžejních částí řešení, v) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využitě při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **S - Jednoduchý alarm**

**Motivace:** Využít vybrané komponenty ke konstrukci jednoduchého vestavného alarmu.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/prjguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/prjguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** vhodná čidla a akční členy (s možností volby) - [membránová klávesnice 4x4](#), [UNIT SONIC I2C](#), [DFR0830](#), [M497](#), [M418](#), [RC-522](#), [SB00312A](#), [Reed modul](#), modul mikrofonu [GY 4466](#), [1358-eses](#) či [GY-SPH0645LM4H](#), [modul pro práci s SD kartou](#) atp.); možnost zvolit si vestavnou platformu (FITkit3 či ESP32 je možno zapůjčit si u vedoucího, jiné - např. Arduino, Raspberry Pi, Zynq - je nutno opatřit si ve vlastní režii), programovací jazyk(y), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na [https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c\\_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague](https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague), předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na [strnadel@fit.vut.cz](mailto:strnadel@fit.vut.cz) a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

- i) **povinné** - vytvoření jednoduchého vestavného alarmu spouštěného jednou z alespoň tří různých externích událostí (k detekci externích událostí využijte zapůjčená, popř. vlastní, čidla) a vypínatelného pomocí klávesnice a čtečky RFID; stav alarmu (od/zastřeženo, pohotovost, spuštěn/aktivován apod.) vhodně signalizujte, přičemž využijte alespoň dvě externí součástky/moduly (alespoň zapůjčený LED semafor a piezzo bzučák),
- ii) **volitelné** - podpora více uživatelů, zón, režimů apod., ovládání pomocí menu, návrh pro odolnost vůči oklamání/překonání, podpora tiché signalizace před spuštěním, využití SD karty (např. k uložení nastavení systému, časosběrnému záznamu a logování událostí, záznamu zvuku po aktivaci alarmu) apod.

**Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, ii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iii) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, iv) způsob implementace stěžejních částí řešení, v) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využitě při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **S - Měření vzdálenosti/rychlosti pomocí ultrazvuku**

**Motivace:** Získat zkušenosti s využitím modulů pro měření vzdálenosti/rychlosti pomocí ultrazvuku a se zobrazováním informace na čtyřmístném 8-segmentovém LED displeji.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** moduly [Unit Ultrasonic-I2C](#) a [HC-SR04](#) či obdobný, čtyřmístný 8segmentový LED displej (např. [BRIGHT LED BQ-M514RD 7-segmentový LED displej](#)), [Modul s 5mm RGB LED diodou](#), piezzo bzučák (např. [Piezobzučák 3,3-5V - modul F05714](#)), tlačítka; možnost zvolit si vestavnou platformu (FITkit3 či ESP32 je možno zapůjčit si u vedoucího, jiné - např. Arduino, Raspberry Pi, Zynq - je nutno opatřit si ve vlastní režii), programovací jazyk(y), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na [https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c\\_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague](https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague), předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na [strnadel@fit.vut.cz](mailto:strnadel@fit.vut.cz) a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

- i) **povinné** - vytvoření aplikace schopné měřit vzdálenost/rychlost pomocí některého z ultrazvukových modulů a výsledek měření zobrazí na čtyřmístném 8segmentovém displeji, přičemž aplikace umožní uživateli základní konfiguraci (např. měřicího rozsahu, aktivaci vzniku události při naměření menší/větší než zadaná hodnota apod.) pomocí tlačítek (popř. v kombinaci s využitím terminálu) a signalizaci, že měření je v rámci zvoleného rozsahu či mimo něj, že došlo k příslušné události apod. Pro signalizaci vhodně využijte alespoň modul s RGB LED a piezzo bzučák, popř. další prostředky (např. terminálové okno).
- ii) **volitelné** - ovládání aplikace pomocí menu (např. prostřednictvím terminálového okna), porovnání měření na bázi dvou a více čidel, sofistikovanější zpracování neměřených hodnot (např. tvorba statistik, kvantifikace chyby měření) apod.

**Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, ii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iii) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, iv) způsob implementace stěžejních částí řešení, v) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využitě při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **S - Přehrávač zvuků s efekty a vizualizací**

**Motivace:** Využit vybrané komponenty ke konstrukci jednoduchého vestavného přehrávače zvuků s efekty (např. filtrace) a vizualizací.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** čidla a akční členy (s možností volby, bez nutnosti využít vše) - reproduktor [1W 8Ω 20x30x4.2mm](#) popř. [KSSG3108](#), modul mikrofonu [GY 4466](#), [1358-eses](#) či [GY-SPH0645LM4H](#), OLED [M508A](#) aj., doplňkové součástky (tlačítka, rotační enkodér, operační zesilovač, tranzistor, rezistor atp.) dle potřeby; možnost zvolit si vestavnou platformu (FITkit3 či ESP32 je možno zapůjčit si u vedoucího, jiné - např. Arduino, Raspberry Pi, Zynq - je nutno opatřit si ve vlastní režii), programovací jazyk(y), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na

[https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c\\_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague](https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague)

, předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na [strnadel@fit.vut.cz](mailto:strnadel@fit.vut.cz) a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

i) **povinné** - vytvoření jednoduchého vestavného přehrávače jednoho z alespoň osmi různých zvuků s podporou alespoň tří různých efektů (např. digitální filtrace, ovládání hlasitosti, ozvěna/echo, přidání šumu) a vizualizací (stačí v terminálovém okně např. formou jednoduchého ASCII artu - VU metr, efekty à la Audio Glow popř. vlastní atp.) reagující na přehrávané zvuky; k přehrávání zvuků využijte alespoň jeden zapůjčený (či vlastní) reproduktor,

ii) **volitelné** - např. využití DMA pro přenos dat, zesilovače na bázi bipolárního tranzistoru, záznam zvuku, využití SD karty pro načtení/záznam zvuku, uložení konfigurace apod., možnost nastavení parametrů (hlasitost, vzorkovací frekvence, počet bitů na vzorek apod.) záznamu/přehrávání zvuků pomocí menu, záznam či přehrávání vícekanálového (např. stereo) zvuku, experimentální porovnání vlastností mikrofonů, využití externích modulů (např. OLED, tlačítka) pro interakci s uživatelem apod.

**Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, ii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iii) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, iv) způsob implementace stěžejních částí řešení, v) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využitě při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **S - Souborové systémy pro vestavné aplikace**

**Motivace:** Získat zkušenosti s využitím souborových systémů na vestavných systémech.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/prjguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/prjguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** možnost zvolit si vestavnou platformu (FITkit3 či ESP32 je možno zapůjčit si u vedoucího, jiné - např. Arduino, Raspberry Pi, Zynq - je nutno opatřit si ve vlastní režii), programovací jazyk(y), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na

[https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c\\_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague](https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague)

, předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na strnadel@fit.vut.cz a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

- i) **povinné** - vytvoření přehledu dostupných řešení (LittleFS aj.) pro využití souborových systémů na vestavných platformách a jejich vlastností (aplikační oblasti, podpora pamětí a platform, nároky, omezení apod.); pro mikrokontrolér zvolené platformy vytvořte aplikaci demonstrující využití konkrétního souborového systému - připravte alespoň čtyři režimy činnosti aplikace, z nichž každý bude demonstrovat odlišnou konfiguraci souborového systému, mapování souborů do paměťového prostoru, práci se soubory, limity souborového systému apod.; zhodnoťte vlastnosti (alespoň výpočetní náročnost) využití souborového systému v závislosti na jeho nastavení atp. pro zvolený mikrokontrolér,
- ii) **volitelné** - ovládání aplikace pomocí menu, práce s externím úložištěm (např. SD karta), analýza schopnosti souborových systémů ukládat soubory do různých pamětí (např. RAM, Flash, externí paměť) popř. demonstrace této schopnosti apod.

**Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) přehledově slovní a tabulkové shrnutí informací o souborových systémech pro vestavné aplikace, detailněji pak o zvoleném souborovém systému, ii) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, iii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iv) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, v) způsob implementace stěžejních částí řešení, vi) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využití při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **S - Vestavná aplikace modelu strojového učení**

**Motivace:** Seznámit se s problematikou vývoje aplikací strojového učení na zařízeních s omezenými výpočetními prostředky.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** možnost zvolit si vestavnou platformu (FITkit3 či ESP32 je možno zapůjčit si u vedoucího, jiné - např. Arduino, Raspberry Pi, Zynq - je nutno opatřit si ve vlastní režii), programovací jazyk(y), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na

[https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c\\_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague](https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague)

, předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na strnadel@fit.vut.cz a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

- i) **povinné** - rešerše v oblasti přístupů a řešení (knihoven, nástrojů, prostředí, datových sad atp. pro vývoj aplikací strojového učení na zařízeních s omezenými výpočetními prostředky; volba jednoduché aplikace (např. rozpoznávání klíčových slov z řeči či barev pomocí detektoru barvy, druhu pohybu pomocí akcelerometru atp.) strojového učení založené na vhodných vstupních prvcích (čidla apod.); naučení modelu - implicitně se předpokládá, že sběr dat proběhne na vestavné platformě a učení proběhne mimo vestavnou platformu -, tj. výstupu strojového učení (např. neuronová síť); zhodnocení výpočetních (např. nároky na RAM, Flash, čas pro extrakci příznaků, čas pro inferenci) aj. vlastností (např. přesnost/ztráta, AUC) modelu před a po optimalizaci; generování modelu pro zvolenou platformu a jeho zprovoznění na ní,
- ii) **volitelné** - ověření zprovozněného modelu ve vhodných podmínkách, náročnější aplikace popř. zpracování dat z kamery apod.

### **Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, ii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iii) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, iv) způsob implementace stěžejních částí řešení, v) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využité při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **S - Řízení servo/krokového motoru ovladačem (IR ovládání popř. joystick či rotační enkodér)**

**Motivace:** Seznámit se problematikou řízení jednoduchých pohonů (servo, krokový motor) a vytvořit vestavnou aplikaci schopnou řídit tyto pohony dle pokynů uživatele.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/prjguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/prjguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** povinně [servo motor](#), [krokový motor 28BYJ-48](#), [modul řadiče motorů s L9110S](#), povinně alespoň jedno z: [modul dálkového infračerveného ovládání \(MIR\)](#), [modul se dvěma analogovými joysticky \(MJOY\)](#), [rotační encoder s tlačítkem KX-040 \(MROT\)](#); možnost zvolit si vestavnou platformu (FITkit3 či ESP32 je možno zapůjčit si u vedoucího, jiné - např. Arduino, Raspberry Pi, Zynq - je nutno opatřit si ve vlastní režii), programovací jazyk(y), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na [https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c\\_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague](https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_d6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague), předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na [strnadel@fit.vut.cz](mailto:strnadel@fit.vut.cz) a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

- i) **povinné** - vytvoření jednoduché dvourežimové aplikace ovládané pomocí alespoň jednoho z modulů MIR, MJOY, MROT a využívající řadič motorů s L9110S pro řízení krokového (režim A) resp. servo (režim B) motoru dle požadavků uživatele (přinejmenším možnost volby režimu A/B a směru a rychlosti otáčení motoru ve zvoleném režimu).
- ii) **volitelné** - ovládání pomocí kombinace více než jednoho z modulů MIR, MJOY, MROT, implementace zajímavé aplikace (např. cyklovač stěračů), měření otáček krokového motoru, detekce polohy hřídele servo motoru apod. (v případě zájmu o potřebné součástky kontaktujte vedoucího).

**Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, ii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iii) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, iv) způsob implementace stěžejních částí řešení, v) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využitě při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **S - Řízení spotřeby energie mikrokontroléru**

**Motivace:** Získat zkušenosti s přepínáním mezi režimy činnosti mikrokontroléru s cílem řídit spotřebu jeho energie.

**Vedoucí:** Ing. Josef Strnadel, Ph. D.

**Všeobecně závazné informace:** Průvodce projektem předmětu IMP

([https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide\\_imp\\_cz.pdf](https://www.fit.vut.cz/person/strnadel/public/edu/priguide_imp_cz.pdf))

**Realizační základna:** možnost zvolit si vestavnou platformu (FITkit3 či ESP32 je možno zapůjčit si u vedoucího, jiné - např. Arduino, Raspberry Pi, Zynq - je nutno opatřit si ve vlastní režii), programovací jazyk(y), knihovny funkcí v rámci SDK apod., vývojové prostředí (IDE) a hostitelský systém pro vývoj. Termíny pro vyzvednutí vybavení k projektu budou průběžně zveřejňovány na <https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=cd6e2f34f8b19b7e51b6017e75c8b14e4b2e71689979db36f96ec20a01b814c11@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague>, předchozí domluva na jiném termínu je také možná (pište s předstihem na [strnadel@fit.vut.cz](mailto:strnadel@fit.vut.cz) a vyčkejte na reakci).

### **Požadavky na řešení:**

- i) **povinné** - pro mikrokontrolér zvolené platformy shrňte klíčové informace o jím podporovaných režimech činnosti (Run, Sleep/Wait, DeepSleep/Stop apod.), o spotřebě mikrokontroléru v těchto režimech, o možných přechodech mezi nimi, o jejich ceně (latence apod.) a mechanismech těchto přechodů; shrňte informace o klíčových prostředcích (CPU, sběrnice, napájení, paměti, periferie - RTC, ADC, GPIO - atd.) mikrokontroléru a jejich použitelnosti (ON, OFF, volitelně ON/OFF, nízký příkon atp.) v mikrokontrolérem podporovaných režimech činnosti; zvolte si alespoň čtyři režimy činnosti, z toho jeden z kategorie běžný režim, jeden z kategorie lehký/mírný spánek, jeden z kategorie hluboký spánek s probuzením nevyžadujícím reset platformy a jeden z kategorie hluboký spánek s probuzením vyžadujícím reset platformy a alespoň dva různé prostředky (např. GPIO, RTC) pro probuzení z nízkopříkonového režimu. Vytvořte vestavnou aplikaci implementující a ilustrující přepínání mezi zvolenými režimy, s demonstrací dopadu přepnutí (vykonávání programu, vliv na vstup/výstup apod.). Případnou kvantitativní či kvalitativní nedostupnosti požadovaných režimů či prostředků na zvolené platformě kompenzujte tvorbou komplexnější/propracovanější aplikace
- ii) **volitelné** - implementace bez využití abstrakční vrstvy (z SDK apod.), implementace netriviální aplikace s řízením spotřeby či aplikace schopné uložit/obnovit kontext výpočtu před/po vstupu do hlubokého spánku vyžadujícího probuzení pomocí resetu platformy apod.

**Je nutné zdokumentovat:** Obecné požadavky viz kap. 2 (Požadavky na dokumentaci)

Průvodce projektem předmětu IMP; specifické požadavky - přehledově, stručně, ale věcně: i) slovní a tabulkové shrnutí informací o režimech činnosti (spotřeba, přechody a jejich cena) a o prostředcích mikrokontroléru a jejich vlastnostech v jednotlivých režimech, detailněji pak o zvolených režimech a prostředcích řešení, ii) rozhraní a způsob propojení a interakce externích komponent a použité platformy, iii) architektura, mechanismus činnosti a ovládání vytvořeného řešení, iv) nastavení mikrokontroléru a jeho součástí klíčových pro řešení, v) způsob implementace stěžejních částí řešení, vi) informační zdroje (stěžejní odkazy na technickou dokumentaci, vývojářská fóra, příklady z SDK, Github atp.) využité při řešení a části řešení, které byly odněkud (nezapomeňte doplnit odkaz na příslušný zdroj) převzaty.

## **Š - ESP32 či jiný HW: Digitální FM rádio (modul RDA5807M a zesilovač PAM8407)**

### **Popis projektu:**

S využitím libovolného vývojového kitu na bázi SoC ESP32 od společnosti Espressif a potřebných externích prvků realizujte koncept digitálního FM rádia s možností ladění rádiových stanic v pásmu 76MHz – až 108MHz FM. Výsledné zařízení sestávající se z potřebných hardwarových prvků a řídicího firmware by mělo nabídnout uživateli možnost naladění a poslech zvolené radio stanice v pásmu FM dle požadavků, včetně případného rozbraní RDS informací.

### **Bližší specifikace:**

S využitím mikrokontroléru na bázi SoC ESP32, modulu FM přijímače RDA5807M, modulu audio zesilovače PAM8407 třídy D s digitálním řízením hlasitosti a sady dvou reproduktorů realizujte koncept digitálního FM rádia. Nedílnou součástí řešení by mělo být i jednoduché uživatelské rozhraní realizované formou kombinace vhodného displeje a ovládacího prvku (např. tlačítka, rotační enkodér, detektor gest, a podobně).

Při řešení projektu můžete použít libovolné existující knihovny dle vlastního uvážení, přičemž nezapomeňte na jejich náležité ocitování v dokumentaci a na úrovni zdrojových kódů. Berte však v potaz skutečnost, že by měl být z výsledného řešení patrný i jistý objem vámi odvedené práce či implementačního úsilí. Pro realizaci projektu můžete použít libovolného programovacího jazyka a vývojového prostředí podporovaného na cílové platformě.

Volbu jiné než doporučené implementační platformy (tj. SoC ESP32 a kit Wemos D1 R32), odlišnosti oproti zadání projektu či upřesnění detailů řešení konzultujte prosím s vedoucím projektu. ***Vyčkejte prosím dalších instrukcí ohledně možnosti vyzvednutí si potřebného vybavení k řešení projektu!***

### **Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:**

- Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- **Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu**.
- **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení. Pokud by, vzhledem k pandemickým či jiným okolnostem daným "vyšší mocí", osobní předvedení/vrácení nebylo možné, **připravte se prosím na náhradní možnost** - např. **online/vzdálené předvedení přes Microsoft Teams, Google Meet apod., tvorbu krátkého videa demonstrujícího řešení, vrácení vybavení na vrátnici, u příležitosti zkoušky apod.**

### **Podpůrné materiály k řešení projektu:**

1. [Schéma zapojení desky Wemos D1 R32](#)
2. [Modul s OLED displejem 0,96", SPI rozhraní](#)
3. [FM přijímač na bázi čipsetu RDA5807M](#)
4. [Audio zesilovač PAM8407 třídy D](#)
5. [Schéma zapojení modulu s audio zesilovačem PAM8407](#)
6. [Modul s ovládacím prvkem - rotační enkodér KY-040](#)

## Š - ESP32: Demonstrace ovládání TFT displeje přes WiFi/Bluetooth

### Popis projektu:

Na libovolném vývojovém kitu obsahujícím SoC ESP32 demonstруйте komunikaci jádra s periferním zařízením v podobě modulu s barevným TFT displejem připojeným přes SPI rozhraní.

### Bližší specifikace:

Pro připojení a správu TFT displeje vytvořte vlastní driver, případně použijte již existující knihovnu. Po inicializaci displeje bude možné skrze bezdrátové rozhraní WiFi/Bluetooth zaslat do vývojového kitu text či jednoduchou grafiku k zobrazení. Užitečnou referenci k obvodu ESP32 naleznete kupříkladu zde:

[https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_technical\\_reference\\_manual\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf)

Dále demonstруйте, že zobrazený grafický výstup může být dynamicky změněný za chodu, například podle závislosti odporu na konektoru procesoru, nebo přijetím správy přes rozhraní WiFi/Bluetooth.

### Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:

- Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- **Řešení (projekt)**, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a **dokumentaci** ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) **odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu**.
- **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení. Pokud by, vzhledem k pandemickým či jiným okolnostem daným "vyšší mocí", osobní předvedení/vrácení nebylo možné, **připravte se prosím na náhradní možnost** - např. **online/vzdálené předvedení přes Microsoft Teams, Google Meet apod., tvorbu krátkého videa demonstrujícího řešení**, vrácení vybavení na vrátnici, u příležitosti zkoušky apod.
- **Hodnocení projektu** bude provedeno na základě ohodnocení složek E, F, Q, P, D z [hodnoticího klíče](#). Po dokončení projektu využijte tento klíč k autoevaluaci složek E, F, Q, P, D a výsledného bodového hodnocení (výsledek autoevaluace umístěte např. na konec dokumentace k projektu) - poskytnete mi tak cennou zpětnou vazbu a informaci o Vámi očekávaném hodnocení projektu.

### Podpůrné materiály k řešení projektu:

1. [Schéma zapojení desky Wemos D1 R32](#)
2. [Modul s barevným TFT displejem](#)

## Š - ESP32: Digitální záznamové zařízení

### **Popis projektu:**

S využitím libovolného vývojového kitu na bázi SoC ESP32 od společnosti Espressif a potřebných externích prvků realizujte koncept digitálního záznamníku s možností zpětného přehrávání uložených zpráv.

### **Bližší specifikace:**

S využitím mikrokontroléru Espressif ESP32, externího zvukového senzoru (MEMS mikrofonu) SPH0645, modulu audio zesilovače MAX98357A třídy D a reproduktoru realizujte koncept záznamníku zvukových signálů, které budou ukládány na SD kartu. Tyto záznamy si pak bude moci uživatel přehrát. Nedílnou součástí řešení by mělo být i jednoduché uživatelské rozhraní dle domluvy s vedoucím projektu, ideálně pak realizované formou kombinace tlačítek a vhodného displeje.

Při řešení projektu můžete použít libovolné existující knihovny dle vlastního uvážení, přičemž nezapomeňte na jejich náležitě ocitování v dokumentaci a na úrovni zdrojových kódů. Berte však v potaz skutečnost, že by měl být z výsledného řešení patrný i jistý objem vámi odvedené práce či implementačního úsilí. Pro implementaci řešení požadované funkcionality můžete použít např. jazyka Nim (<https://nim-lang.org/>) a knihovny nesper (<https://github.com/elcritch/nesper>), která ve své podstatě představuje tzv. wrapper kolem ESP-IDF. Kód v jazyce Nim se přeloží do C/C++ a následně dojde k jeho zkompileování běžným překladačem GCC.

### **Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:**

- Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- **Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu**.
- **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení. Pokud by, vzhledem k pandemickým či jiným okolnostem daným "vyšší mocí", osobní předvedení/vrácení nebylo možné, **připravte se prosím na náhradní možnost** - např. **online/vzdálené předvedení přes Microsoft Teams, Google Meet apod., tvorbu krátkého videa demonstrujícího řešení**, vrácení vybavení na vrátnici, u příležitosti zkoušky apod.
- **Hodnocení projektu** bude provedeno na základě ohodnocení složek E, F, Q, P, D z [hodnoticího klíče](#). Po dokončení projektu využijte tento klíč k autoevaluaci složek E, F, Q, P, D a výsledného bodového hodnocení (výsledek autoevaluace umístěte např. na konec dokumentace k projektu) - poskytnete mi tak cennou zpětnou vazbu a informaci o Vámi očekávaném hodnocení projektu.

### **Podpůrné materiály k řešení projektu:**

1. [Schéma zapojení desky Wemos D1 R32](#)
2. [Modul s OLED displejem 0,96", IIC rozhraní](#)
3. [Modul s digitálním MEMS mikrofonem](#)
4. [Modul s mono zesilovačem třídy D](#)
5. [Modul pro připojení microSD karty k vývojovému kitu](#)
6. [Příklad použití modulu pro microSD kartu s ESP32](#)

## **Š - ESP32: Měření srdečního tepu [analogový senzor]**

S využitím libovolného vývojového kitu na bázi SoC ESP32 od společnosti Espressif a vhodného senzoru s analogovým výstupem (napěťová amplituda) realizujte systém pro měření srdečního tepu.

**Zájemci/kyně o řešení projektu na jiném technickém vybavení** (např. FITkit 1.2/3.0, Arduino, Zynq; toto vybavení je nutno opatřit si bez pomoci vedoucího, např. v knihovně FIT) zkonzultují toto vybavení s vedoucím a řešit začnou až s jeho souhlasem. Nemáte-li odsouhlaseno jiné technické vybavení, předpokládá se řešení na platformě **ESP32**, kterou si za tímto účelem včas zapůjčíte u vedoucího projektu.

### **Upřesnění požadavků na implementaci:**

S využitím mikrokontroleru Espressif ESP32, modulu se snímačem srdečního tepu PulseSensor, grafického OLED displeje a aplikačních rámců ESP-IDF vytvořte systém pro měření srdečního tepu. Použitý typ senzoru srdečního tepu poskytuje analogový výstup, který převedete do číslcové podoby pomocí modulu analogově-číslcového převodníku uvnitř mikrokontroleru ESP32. Měřené údaje budou následně zobrazeny na grafickém OLED displeji, který připojíte k zapůjčené vývojové platformě na bázi SoC ESP32.

Pro implementaci řešení požadované funkcionality můžete použít např. jazyka Nim (<https://nim-lang.org/>) a knihovny nesper (<https://github.com/elcritch/nesper>), která ve své podstatě představuje tzv. wrapper kolem ESP-IDF. Kód v jazyce Nim se přeloží do C/C++ a následně dojde k jeho zkompileování běžným překladačem GCC.

### **Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:**

1. Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
2. **Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu**.
3. **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení. Pokud by, vzhledem k pandemickým či jiným okolnostem daným "vyšší mocí", osobní předvedení/vrácení nebylo možné, **připravte se prosím na náhradní možnost** - např. **online/vzdálené předvedení přes Microsoft Teams, Google Meet apod., tvorbu krátkého videa demonstrujícího řešení**, vrácení vybavení na vrátnici, u příležitosti zkoušky apod.
4. **Hodnocení projektu** bude provedeno na základě ohodnocení složek E, F, Q, P, D z [hodnotícího klíče](#). Po dokončení projektu využijte tento klíč k autoevaluaci složek E, F, Q, P, D a výsledného bodového hodnocení (výsledek autoevaluace umístěte např. na konec dokumentace k projektu) - poskytnete mi tak cennou zpětnou vazbu a informaci o Vámi očekávaném hodnocení projektu.

### **Podpůrné materiály k řešení projektu:**

1. [Schéma zapojení desky Wemos D1 R32](#)
2. [Modul s detektorem srdečního tepu](#)
3. [Doplňující informace k detektoru srdečního tepu](#)
4. [Modul s OLED displejem 0,96", IIC rozhraní](#)

## Š - ESP32: Měření srdečního tepu [digitální senzor]

S využitím libovolného vývojového kitu na bázi SoC ESP32 od společnosti Espressif a vhodného senzoru s číslicovým výstupem (komunikační rozhraní I2C) realizujte systém pro měření srdečního tepu.

**Zájemci/kyně o řešení projektu na jiném technickém vybavení** (např. FITkit 1.2/3.0, Arduino, Zynq; toto vybavení je nutno opatřit si bez pomoci vedoucího, např. v knihovně FIT) zkonzultují toto vybavení s vedoucím a řešit začnou až s jeho souhlasem. Nemáte-li odsouhlaseno jiné technické vybavení, předpokládá se řešení na platformě **ESP32**, kterou si za tímto účelem včas zapůjčíte u vedoucího projektu.

### **Upřesnění požadavků na implementaci:**

S využitím mikrokontroleru Espressif ESP32, modulu se snímačem srdečního tepu/pulzního oxymetru MAX30102, grafického OLED displeje a aplikačních rámců ESP-IDF vytvořte systém pro měření srdečního tepu. Uvedený sensor dokáže měřit nejen srdeční tep, ale i míru okysličením krve. Dále je tento senzor vybaven komunikačním rozhraním I2C, přes které lze měřené údaje vyčítat v digitální reprezentaci. Tyto údaje budou přehledně zobrazeny na grafickém OLED displeji, který připojíte k zapůjčené vývojové platformě na bázi SoC ESP32.

Pro implementaci řešení požadované funkcionality můžete použít např. jazyka Nim (<https://nim-lang.org/>) a knihovny nesper (<https://github.com/elcritch/nesper>), která ve své podstatě představuje tzv. wrapper kolem ESP-IDF. Kód v jazyce Nim se přeloží do C/C++ a následně dojde k jeho zkompileování běžným překladačem GCC.

### **Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:**

- Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- **Řešení (projekt)**, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, **a dokumentaci** ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) **odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu**.
- **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení. Pokud by, vzhledem k pandemickým či jiným okolnostem daným "vyšší mocí", osobní předvedení/vrácení nebylo možné, **připravte se prosím na náhradní možnost** - např. **online/vzdálené předvedení přes Microsoft Teams, Google Meet apod., tvorbu krátkého videa demonstrujícího řešení**, vrácení vybavení na vrátnici, u příležitosti zkoušky apod.
- **Hodnocení projektu** bude provedeno na základě ohodnocení složek E, F, Q, P, D z [hodnoticího klíče](#). Po dokončení projektu využijte tento klíč k autoevaluaci složek E, F, Q, P, D a výsledného bodového hodnocení (výsledek autoevaluace umístěte např. na konec dokumentace k projektu) - poskytnete mi tak cennou zpětnou vazbu a informaci o Vámi očekávaném hodnocení projektu.

1. [Schéma zapojení desky Wemos D1 R32](#)
2. [Modul s detektorem srdečního tepu](#)
3. [Příklad použití modulu s detektorem srdečního tepu a ESP32](#)
4. [Modul s OLED displejem 0,96", SPI rozhraní](#)
5. [Příklad použití modulu s displejem a ESP32](#)
6. [Modul s ovládacím prvkem - rotační enkodér KY-040](#)

## Š - ESP32: Zabezpečovací systém s detekcí pohybu

### **Popis projektu:**

S využitím libovolného vývojového kitu na bázi SoC ESP32 od společnosti Espressif a potřebných externích senzorů realizujte koncept zabezpečovacího systému pro střežení přístupu do stanovených prostor v interiéru.

### **Bližší specifikace:**

S využitím mikrokontroléru Espressif ESP32 (ESP-EYE), modulu PIR na detekci pohybu a aplikačních rámců ESP-IDF vytvořte fotobuňku aktivovanou pohybem. V roli fotobuňky použijte modul ESP-EYE vybavený CCD kamerou, který bude rovněž zastávat funkci WiFi AP s web serverem pro zobrazení a archivaci zhotovených snímků v případě detekce pohybu ve střeženém prostoru.

Pro implementaci řešení požadované funkcionality můžete použít např. jazyka Nim (<https://nim-lang.org/>) a knihovny nesper (<https://github.com/elcritch/nesper>), která ve své podstatě představuje tzv. wrapper kolem ESP-IDF. Kód v jazyce Nim se přeloží do C/C++ a následně dojde k jeho zkompileování běžným překladačem GCC.

### **Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:**

- Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- **Řešení (projekt, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a dokumentaci ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu**.
- **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá v osobní podobě, s následným vrácením zapůjčeného vybavení. Pokud by, vzhledem k pandemickým či jiným okolnostem daným "vyšší mocí", osobní předvedení/vrácení nebylo možné, **připravte se prosím na náhradní možnost** - např. **online/vzdálené předvedení přes Microsoft Teams, Google Meet apod., tvorbu krátkého videa demonstrujícího řešení**, vrácení vybavení na vrátnici, u příležitosti zkoušky apod.
- **Hodnocení projektu** bude provedeno na základě ohodnocení složek E, F, Q, P, D z [hodnoticího klíče](#). Po dokončení projektu využijte tento klíč k autoevaluaci složek E, F, Q, P, D a výsledného bodového hodnocení (výsledek autoevaluace umístěte např. na konec dokumentace k projektu) - poskytnete mi tak cennou zpětnou vazbu a informaci o Vámi očekávaném hodnocení projektu.

### **Podpůrné materiály k řešení projektu:**

1. [Schéma zapojení desky Wemos D1 R32](#)
2. [Modul s detektorem pohybu \(PIR čidlo\)](#)
3. [Deska s digitální kamerkou ESP32-CAM](#)
4. [Vývojová deska pro modul ESP32-CAM](#)

## **Š01 - ESP32: Světelná tabule**

S využitím libovolného vývojového kitu na bázi SoC ESP32 od společnosti Espressif a rozšiřujícího modulu **Analog RGB LED Shield** realizujte jednoduché vestavěné zařízení pro zobrazení běžícího textu a grafických efektů.

### **Upřesnění požadavků na implementaci:**

S využitím sady zapůjčeného vybavení a aplikačních rámců ESP-IDF realizujte vestavěný systém, jehož účelem bude zobrazovat s využitím rozšiřujícího modulu Analog RGB LED Shield krátké zprávy formou tzv. běžícího textu, který může být vhodně doplněn grafickými efekty.

Rozšiřující modul Analog RGB LED Shield má formát Arduino UNO, což umožňuje jeho přímé nasazení na vývojovou desku **Wemos D1 R32** s obvodem SoC ESP32. Rozšiřující modul je vybaven sadou analogových RGB LED diod, které jsou uspořádány do podoby maticového displeje v konfiguraci 16 sloupců a 8 řádků.

Zobrazování na maticovém displeji bude řešeno pomocí tzv. časového multiplexingu, kdy je běžící text zobrazován postupně po jednotlivých sloupcích zprava doleva. V daném časovém okamžiku bude tedy v matici aktivně pracováno pouze s jedním sloupcem, jehož řádky (pixely) se rozsvítí jen na krátký okamžik. Díky režimu časového multiplexu pak vzniká výsledný dojem plynulého zobrazování informace.

Nahlédněte do dokumentace [3], jakým způsobem se displej na obvodové ovládá. Pomocí dekodéru 4-na-16 s typovým označením **74HCT154** a jeho adresových vodičů řízených GPIO piny SoC obvodu ESP32 nejprve dojde k výběru konkrétního sloupce, do něhož bude přes P-kanálový MOSFET tranzistor sepnuto napájecí napětí.

Následně obsah jednotlivých řádků v aktivovaném sloupci zvoleném výše popisovaným mechanismem, tj. podobu zobrazované informace, následně řídí PWM řadič **TLC5947** prostřednictvím svých 24 kanálů, které jsou připojeny k barevným složkám jednotlivých LED diod. Tedy ve sloupci máme vždy 8 RGB LED diod a každá má 3 barevné složky, což nám dá právě výsledných 24 kanálů.

Intenzita svitu či míra zastoupení každé barevné složky od jednotlivých RGB LED diod ve výsledné kombinaci je řízena s 12-bitovou přesností (hodnoty 0 až 4095). Tím pádem získáme bitový řetězec o výsledné délce 288 bitů, což odpovídá právě posuvnému registru, kterým je vybaven obvod TLC5947. Do tohoto registru jsou data ze strany SoC ESP32 zapisována přes rozhraní SPI, přičemž maximální rychlost komunikace by neměla přesáhnout 30 MHz.

Výsledné řešení by tedy mělo zobrazovat formou textu běžícího zprava doleva krátké textové zprávy (minimálně 5), které bude možno přepínat libovolným ze čtyř tlačítek, která jsou součástí zobrazovacího modulu. Další tlačítka mohou být využita např. k nastavení intenzity svitu displeje, rychlosti posunu textu či jiné vhodné akce dle vlastního uvážení. Pro ovládání výsledného zařízení kromě tlačítek taktéž možno použít i WiFi či BLE komunikaci, kterou nám SoC ESP32 nabízí.

### **Zápůjčka potřebného vybavení k řešení projektu:**

Ohledně termínu zahájení zápůjček vybavení a jejich organizaci budete s dostatečným časovým předstihem informováni prostřednictvím hromadné zprávy od vedoucího projektu.

Zájemci/kyně o řešení projektu **na jiném technickém vybavení** (např. FITkit 1.2/3.0, Arduino, Zynq; toto vybavení je nutno opatřit si bez pomoci vedoucího, např. v knihovně FIT) zkontaktují toto vybavení s vedoucím a řešit začnou až s jeho souhlasem. Nemáte-li odsouhlaseno jiné technické vybavení, předpokládá se řešení na platformě **ESP32**, kterou si za tímto účelem včas zapůjčíte u vedoucího projektu.

#### **Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:**

- Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- **Řešení (projekt**, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, **a dokumentaci** ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) **odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu** pojmenovaném dle vašeho loginu (např. xlogin00.zip).
- **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá **distanční formou**, kdy vytvoříte **krátké demonstrační video** prokazující vlastnosti výsledného řešení. Video nahrajete na vhodné uložení (např. fakultní Next Cloud, Google Disk a podobně) a to ideálně s přístupem nevyžadujícím zadání hesla či požádání o udělení přístupu.
- **V individuálních případech** hodných zvláštního zřetele je možno se domluvit na osobní prezentaci výsledků řešení projektu. V tomto případě se předpokládá jeho kompletní odevzdání (tj. dokumentace, zdrojové kódy a další relevantní materiály) před samotnou obhajobou.
- **Souhrnné hodnocení projektu** bude provedeno na základě zohlednění několika dílčích složek: **dokumentace** (až 4 body), **funkčnost** (až 5 bodů), **prezentace** (až 1 bod) a **celková kvalita** (až 4 body). V případě mimořádně kvalitního řešení může být přistoupeno k udělení bonusových bodů (nenároková složka).

#### **Podpůrné materiály k řešení projektu:**

1. [Schéma zapojení desky Wemos D1 R32](#)
2. [Podrobný manuál k desce Wemos D1 R32](#)
3. [Schéma zapojení modulu Analog RGB LED Shield](#)
4. [Technická dokumentace k obvodu 74HCT154](#)
5. [Technická dokumentace k obvodu TLC5947](#)
6. [Vzorový projekt pro otestování modulu Analog RGB LED Shield](#)

## Š02 - ESP32: Hra HAD

S využitím libovolného vývojového kitu na bázi SoC ESP32 od společnosti Espressif a rozšiřujícího modulu **Analog RGB LED Shield** realizujte jednoduchou herní konzoli pro hru "HAD".

### **Upřesnění požadavků na implementaci:**

S využitím sady zapůjčeného vybavení a aplikačních rámců ESP-IDF realizujte jednoduchou herní konzoli, která s využitím rozšiřujícího modulu Analog RGB LED Shield nabídne možnost zahrát si hru "HAD" doplněnou o vhodně zvolené grafické efekty.

Rozšiřující modul Analog RGB LED Shield má formát Arduino UNO, což umožňuje jeho přímé nasazení na vývojovou desku **Wemos D1 R32** s obvodem SoC ESP32. Rozšiřující modul je vybaven sadou analogových RGB LED diod, které jsou uspořádány do podoby maticového displeje v konfiguraci 16 sloupců a 8 řádků.

Zobrazování na maticovém displeji bude řešeno pomocí tzv. časového multiplexingu, kdy je obsah herní obrazovky zobrazován postupně po jednotlivých sloupcích (v tomto případě je jedno, zda bude obsah vykreslován zprava doleva či naopak, ve výsledku to má stejný efekt). V daném časovém okamžiku bude tedy v matici aktivně pracováno pouze s jedním sloupcem, jehož řádky (pixely) se rozsvítí jen na krátký okamžik. Díky režimu časového multiplexu pak vzniká výsledný dojem plynulého zobrazování informace.

Nahlédněte do dokumentace [3], jakým způsobem se displej na obvodové ovládá. Pomocí dekodéru 4-na-16 s typovým označením **74HCT154** a jeho adresových vodičů řízených GPIO piny SoC obvodu ESP32 nejprve dojde k výběru konkrétního sloupce, do něhož bude přes P-kanálový MOSFET tranzistor sepnuto napájecí napětí.

Následně obsah jednotlivých řádků v aktivovaném sloupci zvoleném výše popisovaným mechanismem, tj. podobu zobrazované informace, následně řídí PWM řadič **TLC5947** prostřednictvím svých 24 kanálů, které jsou připojeny k barevným složkám jednotlivých LED diod. Tedy ve sloupci máme vždy 8 RGB LED diod a každá má 3 barevné složky, což nám dá právě výsledných 24 kanálů.

Intenzita svitu či míra zastoupení každé barevné složky od jednotlivých RGB LED diod ve výsledné kombinaci je řízena s 12-bitovou přesností (hodnoty 0 až 4095). Tím pádem získáme bitový řetězec o výsledné délce 288 bitů, což odpovídá právě posuvnému registru, kterým je vybaven obvod TLC5947. Do tohoto registru jsou data ze strany SoC ESP32 zapisována přes rozhraní SPI, přičemž maximální rychlost komunikace by neměla přesáhnout 30 MHz.

Výsledné řešení by se tedy mělo korektně pracovat s herní plochou 16 x 8 analogových RGB LED diod a využít ji pro vykreslování herního prostředí hry "HAD". Délka hada by se měla upravit vždy po snědení potravy, která by měla být na herním poli barevně odlišena. Např. po konzumaci žlutého jablka se délka hada o jeden dílek zvětší, pozření červeného (otráveného) jablka ji o dílek sníží. Pokud délka hada klesne pod 5 dílků, tak had tento zahyne a hra končí. Proměnná délka hada je povinným atributem, další aspekty této hry si můžete přizpůsobit dle vlastního uvážení.

Součástí rozšiřujícího modulu Analog RGB LED Shield jsou taktéž čtyři tlačítka. Kromě samotného ovládání pohybu hada (konkrétní funkci libovolně zvolte a popište v

dokumentaci) můžete s pomocí tlačítek realizovat i jednoduché uživatelské rozhraní umožňující nastavení parametrů hry, její opětovné spuštění a podobně.

Díky tomu, že je SoC ESP32 vybaven i bezdrátovou komunikací dle standardů WiFi/BLE, je možno hru "HAD" ovládat i tímto způsobem - přes BLE pomocí mobilu či přes WiFi skrze grafické rozhraní realizované formou webové stránky (web server lze zprovoznit přímo na SoC ESP32). Zde už záleží čistě na vašem rozhodnutí, zda půjdete touto cestou.

#### Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:

- Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- **Řešení (projekt)**, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a **dokumentaci** ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) **odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu** pojmenovaném dle vašeho loginu (např. xlogin00.zip).
- **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá **distanční formou**, kdy vytvoříte **krátké demonstrační video** prokazující vlastnosti výsledného řešení. Video nahrajete na vhodné uložení (např. fakultní Next Cloud, Google Disk a podobně) a to ideálně s přístupem nevyžadujícím zadání hesla či požádání o udělení přístupu.
- **V individuálních případech** hodných zvláštního zřetele je možno se domluvit na osobní prezentaci výsledků řešení projektu. V tomto případě se předpokládá jeho kompletní odevzdání (tj. dokumentace, zdrojové kódy a další relevantní materiály) před samotnou obhajobou.
- **Souhrnné hodnocení projektu** bude provedeno na základě zohlednění několika dílčích složek: **dokumentace** (až 4 body), **funkčnost** (až 5 bodů), **prezentace** (až 1 bod) a **celková kvalita** (až 4 body). V případě mimořádně kvalitního řešení může být přistoupeno k udělení bonusových bodů (nenároková složka).

#### Podpůrné materiály k řešení projektu:

1. [Schéma zapojení desky Wemos D1 R32](#)
2. [Podrobný manuál k desce Wemos D1 R32](#)
3. [Schéma zapojení modulu Analog RGB LED Shield](#)
4. [Technická dokumentace k obvodu 74HCT154](#)
5. [Technická dokumentace k obvodu TLC5947](#)
6. [Vzorový projekt pro otestování modulu Analog RGB LED Shield](#)

### **Š03 - ESP32: Měření vzdálenosti ultrazvukovým senzorem**

S využitím libovolného vývojového kitu na bázi SoC ESP32 od společnosti Espressif, ultrazvukového senzoru HY-SRF05 a segmentového LED displeje realizujte systém pro měření vzdálenosti.

#### **Upřesnění požadavků na implementaci:**

S využitím sady zapůjčeného vybavení a aplikačních rámců ESP-IDF realizujte vestavěný systém, jehož účelem bude měřit vzdálenost nejbližšího objektu od senzoru. Údaj o změřené vzdálenosti (v centimetrech) bude zobrazován na 4-místném segmentovém LED displeji, který připojíte k zapůjčené vývojové platformě na bázi SoC ESP32.

Modul 4-místného segmentového LED displeje je kromě zobrazovacích elementů vybaven i čtyřmi tlačítky. Kromě samotného měření vzdálenosti navrhnete a implementujete jednoduché uživatelské rozhraní, které při využití dostupných tlačítek umožní ovládání samotného zařízení.

Toto uživatelské rozhraní by mohlo pomocí tlačítek umožnit nastavení jasu displeje, uložení 4 posledních měření do paměti a jejich zobrazení na displeji či indikaci měření příliš vzdáleného objektu. Spektrum možného využití dostupných tlačítek je však daleko širší.

#### **Zápůjčka potřebného vybavení k řešení projektu:**

Ohledně termínu zahájení zápůjček vybavení a jejich organizaci budete s dostatečným časovým předstihem informováni prostřednictvím hromadné zprávy od vedoucího projektu. Zájemci/kyně o řešení projektu **na jiném technickém vybavení** (např. FITkit 1.2/3.0, Arduino, Zynq; toto vybavení je nutno opatřit si bez pomoci vedoucího, např. v knihovně FIT) zkontaktují toto vybavení s vedoucím a řešit začnou až s jeho souhlasem. Nemáte-li odsouhlaseno jiné technické vybavení, předpokládá se řešení na platformě **ESP32**, kterou si za tímto účelem včas zapůjčíte u vedoucího projektu.

#### **Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:**

- Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- **Řešení (projekt)**, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a **dokumentaci** ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) **odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu** pojmenovaném dle vašeho loginu (např. xlogin00.zip).
- **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá **distanční formou**, kdy vytvoříte **krátké demonstrační video** prokazující vlastnosti výsledného řešení. Video nahrajete na vhodné uložení (např. fakultní Next Cloud, Google Disk a podobně) a to ideálně s přístupem nevyžadujícím zadání hesla či požádání o udělení přístupu.
- **V individuálních případech** hodných zvláštního zřetele je možno se domluvit na osobní prezentaci výsledků řešení projektu. V tomto případě se předpokládá jeho kompletní odevzdání (tj. dokumentace, zdrojové kódy a další relevantní materiály) před samotnou obhajobou.
- **Souhrnné hodnocení projektu** bude provedeno na základě zohlednění několika dílčích složek: **dokumentace** (až 4 body), **funkčnost** (až 5 bodů), **prezentace** (až 1 bod) a **celková kvalita** (až 4 body). V případě mimořádně kvalitního řešení může být přistoupeno k udělení bonusových bodů (nenároková složka).

#### **Podpůrné materiály k řešení projektu:**

1. [Schéma zapojení desky Wemos D1 R32](#)
2. [Podrobný manuál k desce Wemos D1 R32](#)
3. [Modul s ultrazvukovým senzorem HY-SRF05](#)

## **Š04 - ESP32: Měření vzdálenosti laserovým senzorem**

S využitím libovolného vývojového kitu na bázi SoC ESP32 od společnosti Espressif a laserového detekčního elementu VL53L0X realizujete systém pro měření vzdálenosti.

### **Upřesnění požadavků na implementaci:**

S využitím sady zapůjčeného vybavení a aplikačních rámců ESP-IDF realizujete vestavěný systém, jehož účelem bude měřit vzdálenost nejbližšího objektu od senzoru. Údaj o změřené vzdálenosti (v centimetrech) bude zobrazován na OLED displeji, který připojíte k zapůjčené vývojové platformě na bázi SoC ESP32.

Kromě samotného měření vzdálenosti navrhnete a implementujete s využitím vhodné existující knihovny (případně na bázi vlastního kódu) jednoduché uživatelské rozhraní (GUI), jehož prostřednictvím bude možné intuitivní ovládání výsledného zařízení. Pro navigaci v uživatelském rozhraní využijte modulu rotačního enkodéru, který je součástí sady zapůjčeného vybavení.

### **Zápůjčka potřebného vybavení k řešení projektu:**

Ohledně termínu zahájení zápůjček vybavení a jejich organizaci budete s dostatečným časovým předstihem informováni prostřednictvím hromadné zprávy od vedoucího projektu. Zájemci/kyně o řešení projektu **na jiném technickém vybavení** (např. FITkit 1.2/3.0, Arduino, Zynq; toto vybavení je nutno opatřit si bez pomoci vedoucího, např. v knihovně FIT) zkontaktují toto vybavení s vedoucím a řešit začnou až s jeho souhlasem. Nemáte-li odsouhlaseno jiné technické vybavení, předpokládá se řešení na platformě **ESP32**, kterou si za tímto účelem včas zapůjčíte u vedoucího projektu.

### **Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:**

- Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- **Řešení (projekt)**, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a **dokumentaci** ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) **odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu** pojmenovaném dle vašeho loginu (např. xlogin00.zip).
- **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá **distanční formou**, kdy vytvoříte **krátké demonstrační video** prokazující vlastnosti výsledného řešení. Video nahrajete na vhodné uložení (např. fakultní Next Cloud, Google Disk a podobně) a to ideálně s přístupem nevyžadujícím zadání hesla či požádání o udělení přístupu.
- **V individuálních případech** hodných zvláštního zřetele je možno se domluvit na osobní prezentaci výsledků řešení projektu. V tomto případě se předpokládá jeho kompletní odevzdání (tj. dokumentace, zdrojové kódy a další relevantní materiály) před samotnou obhajobou.
- **Souhrnné hodnocení projektu** bude provedeno na základě zohlednění několika dílčích složek: **dokumentace** (až 4 body), **funkčnost** (až 5 bodů), **prezentace** (až 1 bod) a **celková kvalita** (až 4 body). V případě mimořádně kvalitního řešení může být přistoupeno k udělení bonusových bodů (nenároková složka).

### **Podpůrné materiály k řešení projektu:**

1. [Schéma zapojení desky Wemos D1 R32](#)
2. [Podrobný manuál k desce Wemos D1 R32](#)
3. [Modul s laserovým senzorem VL53L0X](#)
4. [Modul s OLED displejem 0,96", IIC rozhraní](#)
5. [Příklad použití modulu s displejem a ESP32](#)
6. [Modul s ovládacím prvkem - rotační enkodér KY-040](#)

## **Š05 - ARM-FRDM-KL27Z: Řízení dopravní křižovatky**

1. Od vedoucího si **zapůjčte** vývojovou desku **FRDM-KL27Z** a Freedom shield s **modelem křižovatky**. Model představuje reálnou křižovatku tvaru "T" se semaforem a tzv. "tlačítky pro chodce" u každého přechodu.

2. V **Kinetis Design Studio** nebo **MCUXpresso IDE** implementujte **vestavnou aplikaci** v jazyce C pro **Kinetis KL27**, která bude řídit křižovatku s následujícími požadavky:

- Řízení křižovatky musí být smysluplné, tj. nasaditelné do ostrého provozu.
- Pro řízení křižovatky využijte i tzv. "tlačítka pro chodce".
- Volte rychlejší časování oproti reálné křižovatce (cca 30-60 sekund na cyklus)

Z volně dostupného SW je povoleno použít SDK pro MCU KL27 (dostupný z

<http://mcuxpresso.nxp.com/>).

### **Zápůjčka potřebného vybavení k řešení projektu:**

Ohledně termínu zahájení zápujček vybavení a jejich organizaci budete s dostatečným časovým předstihem informováni prostřednictvím hromadné zprávy od vedoucího projektu. Zájemci/kyně o řešení projektu **na jiném technickém vybavení** (např. FITkit 1.2/3.0, Arduino, Zynq; toto vybavení je nutno opatřit si bez pomoci vedoucího, např. v knihovně FIT) zkontaktují toto vybavení s vedoucím a řešit začnou až s jeho souhlasem. Nemáte-li odsouhlaseno jiné technické vybavení, předpokládá se řešení na platformě **FRDM-KL27Z**, kterou si za tímto účelem včas zapůjčíte u vedoucího projektu.

### **Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:**

- Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- **Řešení (projekt)**, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a **dokumentaci** ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) **odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu** pojmenovaném dle vašeho loginu (např. xlogin00.zip).
- **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá ***distanční formou***, kdy vytvoříte **krátké demonstrační video** prokazující vlastnosti výsledného řešení. Video nahrajete na vhodné uložení (např. fakultní Next Cloud, Google Disk a podobně) a to ideálně s přístupem nevyžadujícím zadání hesla či požádání o udělení přístupu.
- **V individuálních případech** hodných zvláštního zřetele je možno se domluvit na osobní prezentaci výsledků řešení projektu. V tomto případě se předpokládá jeho kompletní odevzdání (tj. dokumentace, zdrojové kódy a další relevantní materiály) před samotnou obhajobou.
- **Souhrnné hodnocení projektu** bude provedeno na základě zohlednění několika dílčích složek: ***dokumentace*** (až 4 body), ***funkčnost*** (až 5 bodů), ***prezentace*** (až 1 bod) a ***celková kvalita*** (až 4 body). V případě mimořádně kvalitního řešení může být přistoupeno k udělení bonusových bodů (nenároková složka).

### **Podpůrné materiály k řešení projektu:**

1. [Doprovodné informace k zadání](#)
2. [Instalační balíček prostředí KDS v3.0.0](#)
3. [SDK balíček s podporou MCU MKL27Z a desky FRDM-KL27Z](#)
4. [Aktualizace průvodce pro zakládání SDK projektů v prostředí KDS](#)
5. [Referenční manuál k mikrokontroleru MKL27Z](#)

## **Š06 - ARM-KL05: LED náramkové hodinky na bázi RTC modulu**

1. Od vedoucího si **zapůjčte** sadu obsahující malou vývojovou desku s LED hodinkami a OpenSDA programátor pro mikrokontrolér KL05Z32 (přípravek bude dostupný od druhé poloviny října). Implementace funkcionality hodinek s využitím RTC periferie mikrokontroléru představuje hlavní cíl tohoto projektu.

2. V **Kinetis Design Studiu (KDS)** implementujte **vestavnou aplikaci** v jazyce C pro mikrokontrolér **Kinetis KL05**, která bude realizovat funkci hodinek s následujícími požadavky:

- Informace o čase budou zobrazovány pomocí 7-mi segmentového LED displeje se 4 pozicemi pro jednotlivé číslice časového údaje.
- K ovládání funkce hodinek (vyvolání údaje o aktuálním čase a dle potřeby pro jeho nastavování) bude sloužit tlačítko dostupné na vývojové desce.
- Čas bude měřen pomocí RTC periferie mikrokontroléru.
- Cílem je vytvořit funkčním implementaci hodinek a současně dosáhnout co nejnížší spotřeby při využití vhodného režimu šetření energie (tzv. sleep mód), kterých mikrokontrolér KL05 nabízí celou řadu.
- Projekt je možno realizovat coby tzv. bare-metal řešení bez dalších podpůrných knihoven a SDK kitů, případně s využitím vhodného RTOS operačního systému, např. FreeRTOS.

### **Zápůjčka potřebného vybavení k řešení projektu:**

Ohledně termínu zahájení zápůjček vybavení a jejich organizaci budete s dostatečným časovým předstihem informováni prostřednictvím hromadné zprávy od vedoucího projektu. Zájemci/kyně o řešení projektu **na jiném technickém vybavení** (např. FITkit 1.2/3.0, Arduino, Zynq; toto vybavení je nutno opatřit si bez pomoci vedoucího, např. v knihovně FIT) zkontaktují toto vybavení s vedoucím a řešit začnou až s jeho souhlasem. Nemáte-li odsouhlaseno jiné technické vybavení, předpokládá se řešení na platformě **KL05**, kterou si za tímto účelem včas zapůjčíte u vedoucího projektu.

### **Dokumentace, odevzdání a hodnocení projektu:**

- Vytvořte přehlednou **dokumentaci** k přípravě, způsobu realizace, k funkčnosti a vlastnostem řešení projektu.
- **Řešení (projekt)**, bez binárních souborů sestavitelných na základě zdrojových souborů v projektu, a **dokumentaci** ve zdrojové i binární, tj. PDF, podobě) **odevzdávejte** prostřednictvím IS **v jediném ZIP archívu** pojmenovaném dle vašeho loginu (např. xlogin00.zip).
- **Předvedení řešení** se implicitně předpokládá **distanční formou**, kdy vytvoříte **krátké demonstrační video** prokazující vlastnosti výsledného řešení. Video nahrajete na vhodné uložení (např. fakultní Next Cloud, Google Disk a podobně) a to ideálně s přístupem nevyžadujícím zadání hesla či požádání o udělení přístupu.
- **V individuálních případech** hodných zvláštního zřetele je možno se domluvit na osobní prezentaci výsledků řešení projektu. V tomto případě se předpokládá jeho kompletní odevzdání (tj. dokumentace, zdrojové kódy a další relevantní materiály) před samotnou obhajobou.
- **Souhrnné hodnocení projektu** bude provedeno na základě zohlednění několika dílčích složek: **dokumentace** (až 4 body), **funkčnost** (až 5 bodů), **prezentace** (až 1 bod) a **celková kvalita** (až 4 body). V případě mimořádně kvalitního řešení může být přistoupeno k udělení bonusových bodů (nenároková složka).

### **Podpůrné materiály k řešení projektu:**

1. [Schéma zapojení hodinek](#)
2. [Schéma zapojení debuggeru](#)
3. [Referenční manuál k mikrokontroleru MKL05](#)
4. [Vzorový projekt k otestování vybavení](#)
5. [Instalační balíček prostředí KDS v3.0.0](#)

